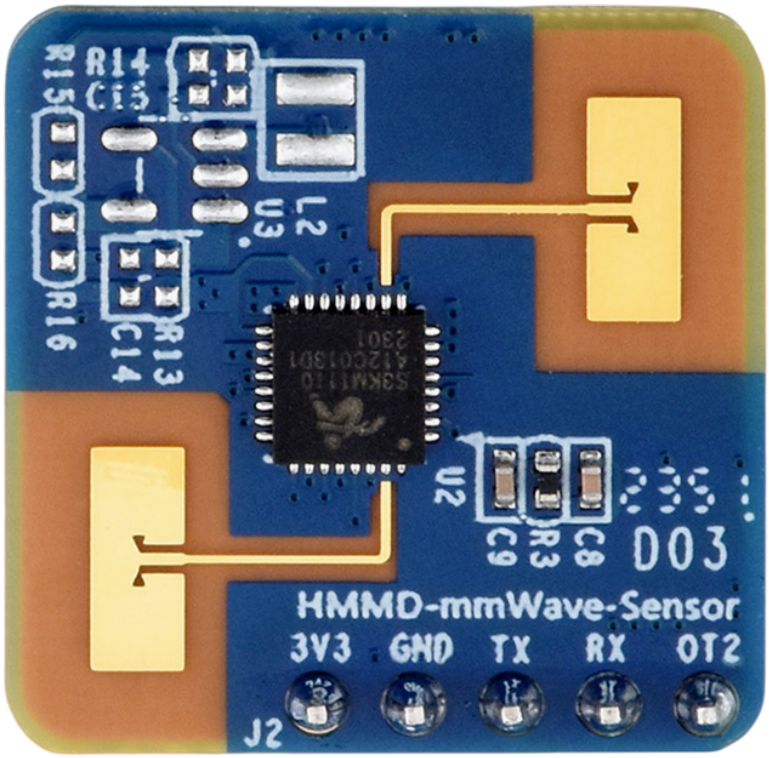
HMMD-mmWave-Sensor



产品概述

HMMD-mmWave-Sensor 人体微动感应传感器可对运动、站立和静止人体进行探测、识别，广泛应用于各种AIoT场景，涵盖智能家居、智慧安防、智能商业和智慧照明等场景

产品特点

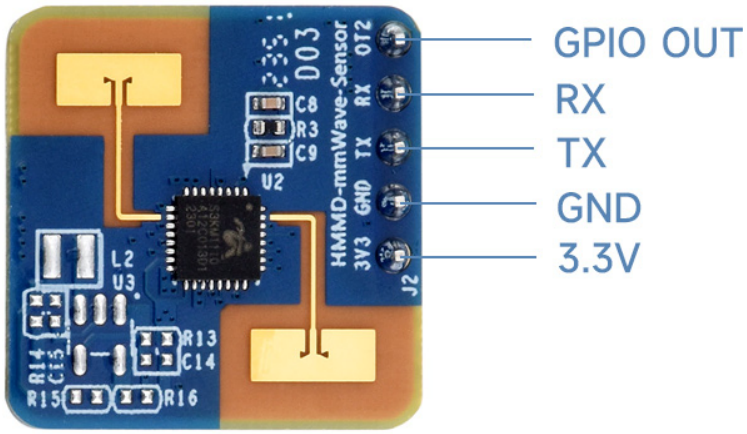
- 搭载矽典微AIoT毫米波传感器SoC S3KM1110
- 板载高性能24GHz一发一收天线和外围电路
- 超小模组尺寸：20mm x 20mm
- 加载默认人体感应配置，即插即用
- 运动人体感应最远距离8.5m
- 采用 PY32F003F17U6TR 单片机驱动，引出UART引脚，方便接入 Arduino/ESP32/JetsonNano 等主控板
- 使用人体微动感应算法、毫米波雷达距离测量技术和S3KM1110芯片先进的专有信号处理技术
- 提供完善的配套资料手册 (Raspberry/JetsonNano/Arduino/ESP32/示例程序)
- 实现对运动、微动和站立人体的精确感知

产品参数

- 硬件规格
  - 支持频段：24~24.25Ghz
  - 支持最大扫频带宽：0.25GHz
  - 最大等效全向辐射功率：11dBm
  - 供电电压：3.3V（3.0~3.6V宽电压支持）
  - 尺寸：20x20mm²
  - 环境温度：-40~85℃
- 系统性能
  - 探测范围（挂壁）：运动人体目标10m；微动人体目标6m
  - 探测范围（挂顶）：运动人体目标5m；微动人体目标4m

- 探测精度：0.15m（距雷达直线距离10m内的运动目标）
- 平均工作电流：50mA
- 数据刷新周期：100ms

硬件说明



J2 Pin	名称	功能	说明
J2 Pin1	3V3	电源输入	接电源正，3.0~3.6V，Typ.3.3V
J2 Pin2	GND	接地	接电源地
J2 Pin3	TX	UART_TX	0~3.3V
J2 Pin4	RX	UART_RX	0~3.3V
J2 Pin5	OT2	IO,用于上报检测状态：有人输出高电平，无人输出低电平	0~3.3V

硬件测试

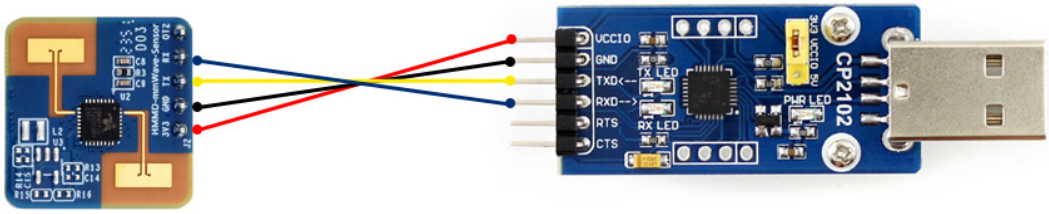
实物连接

- 用户在使用模块前除了模块本身外，还需要准备以下东西：

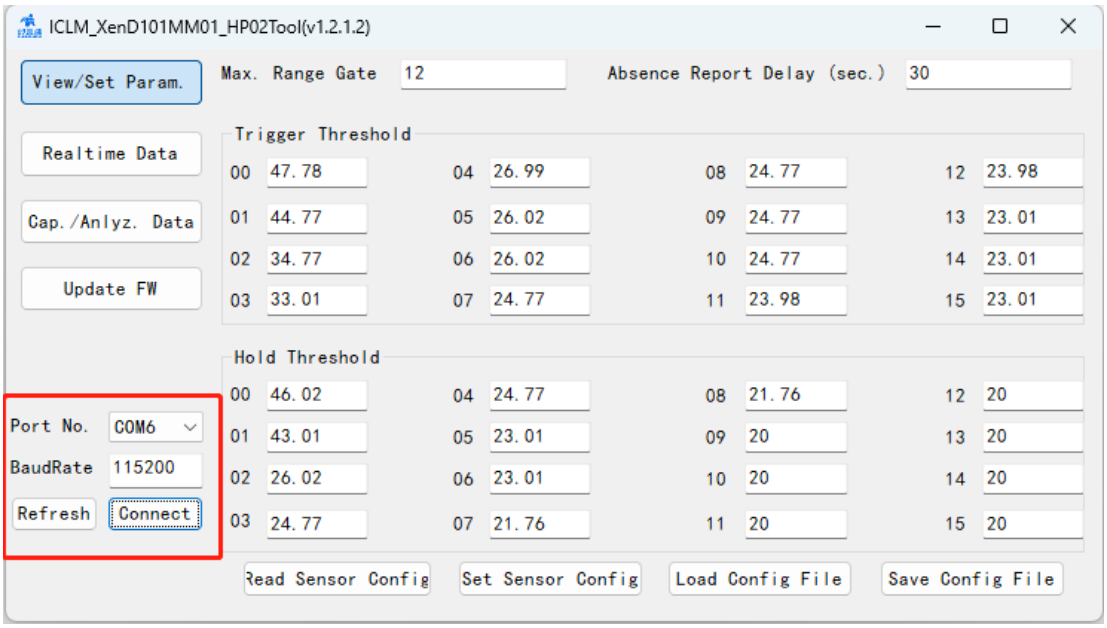
USB转串口模块，这里推荐 CP2102 或 FT232 核心驱动的串口模块：CP2102 USB UART Board 进行演示介绍

- 将 USB转串口模块 的侧边电平选择拨动开关调至3.3V，将模块和USB TO TTL如下表说明连接：

HMMD-mmWave-Sensor	**CP2102 USB UART Board**
3V3	VCC
GND	GND
TX	RXD
RX	TXD



- 把 USB转串口模块 接入电脑，打开配套上位机软件，选择对应的 USB转串口模块 的串口号，波特率选择115200连接设备，进行调参接收数据



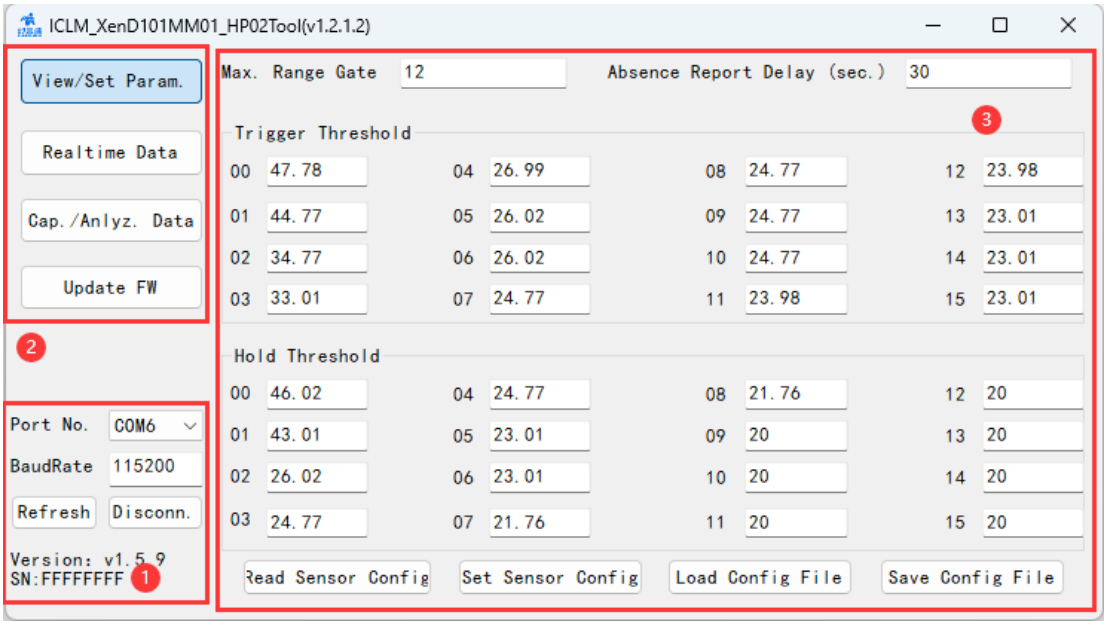


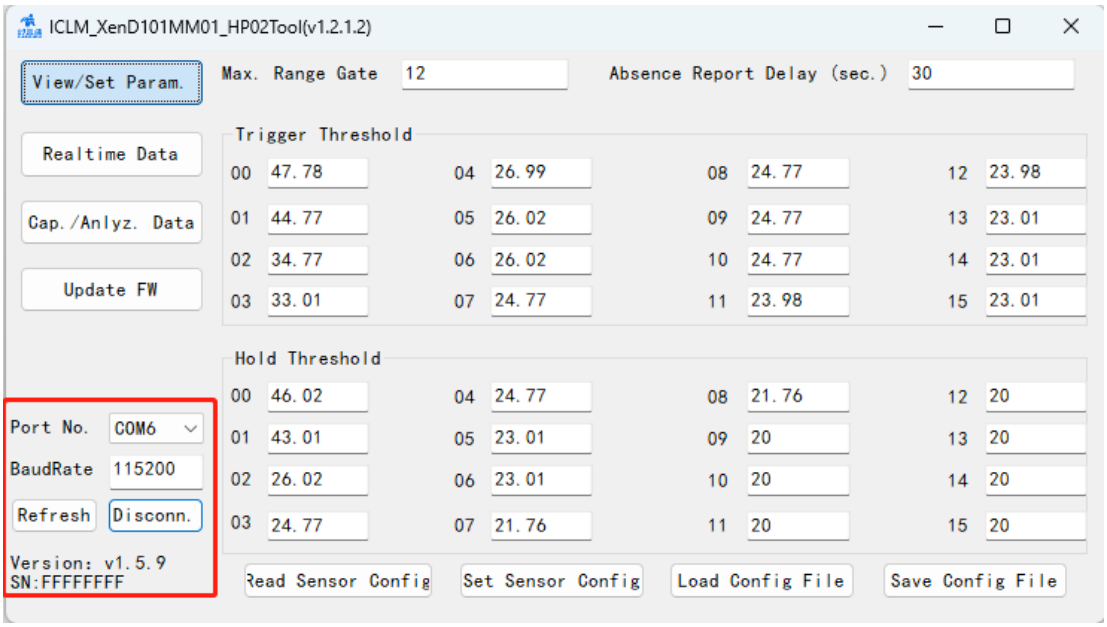
上位机说明

1.首先下载HMMD-mmWave-Sensor上位机软件

2.根据实物连接方法使用串口转USB连接模块和上位机

3.打开上位机工具，点击**刷新**按钮，在 **串口号**下拉框选 择TTL工具的串口号，确认**波特率**为115200后，点击**连接设备**按钮开始连接上 位机与雷达模组





如上图所示，上位机工具分为三个区域：设备操作区1，功能按钮区域2，功能页面区域3

上位机与模块连接成功后，会在界面1区域显示雷达模组的固件版本号和序列号（未烧录序列号，上位机显示FFFFFFFF），**参数查看/设置**的功能页面区域会显示当前雷达模组的设置参数

术语说明

- 最大距离门：用于设置模块的最远有效探测距离，一个距离门长度为70cm。参数范围：0~15

- 目标消失延迟时间（s）：目标状态从有人切换到无人需要延时的时间，在此延时期间如果检测到有人，重置延时时间的定时器，模块检测到无人状态持续一个延时的时间后，上报无人，此时OT2引脚输出低电平。参数范围：0~65535

通信协议

雷达串口默认波特率为115200,1停止位，无奇偶校验位

协议格式

HMMD-mmWave-Sensor数据通信使用小端格式，所有数据均使用16进制

发送命令与ACK

1.读取固件版本命令 此命令读取雷达固件版本信息。 命令字：0x0000 命令值：无 返回值：版本号长度（2字节）+版本号字节串

发送数据：

帧头 Byte 1~4	帧内数据长度 Byte5,6	帧内数据 Byte 7,8	帧尾 Byte9~12
FD FC FB FA	02 00	00 00	04 03 02 01

模块ACK:（成功示例）

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte 9,10	Byte 11,12	Byte 13~18	Byte19~24
FD FC FB FA	0C 00	00 01	00 00	06 00	76 31 2E 35 2E 35	04 03 02 01

2.读取序列号命令 此命令读取雷达的序列号。 命令字：0x0011 命令值：无 返回值：2字节ACK状态（0成功，1失败）

发送数据：

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte9~12
FD FC FB FA	02 00	11 00	04 03 02 01

模块ACK:（成功示例）

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte 9,10	Byte 11,12	Byte 13~14	Byte15~18
FD FC FB FA	08 00	11 01	00 00	02 00	CB AB	04 03 02 01

3.读取寄存器命令 此命令读取雷达的寄存器。 命令字：0x0002 命令值：2字节芯片地址 + （2字节地址）*N 返回值：（2字节数据）*N

发送数据：

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte9~12	Byte 13~16
FD FC FB FA	06 00	02 00	40 00 40 00	04 03 02 01

模块ACK:（成功示例）

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte 9,10	Byte 11,12	Byte 13~16
FD FC FB FA	06 00	02 01	00 00	07 02	04 03 02 01

4.读取参数配置命令 此命令读取雷达的配置参数。 命令字：0x0008 命令值：（2字节参数ID）*N 返回值：（4字节参数数值）*N

发送数据：

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte9~10	Byte 11~14
FD FC FB FA	04 00	08 00	01 00	04 03 02 01

模块ACK:（成功，最大距离门12）

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte 9,10	Byte 11,14	Byte 15~18
FD FC FB FA	08 00	08 01	00 00	0C 00 00 00	04 03 02 01

模块上报数据

HMMD-mmWave-Sensor默认情况工作模式通过串口输出检测结果，输出的结果是ON/OFF的字符串以及目标距离门。在一般应用场景下上位机会获取模块处理过程中的数据，所以模块提供调试模式、上报模式和正常模式。

正常模式

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte9~10	Byte 11~14	Byte 15~18

FD FC FB FA	08 00	12 00	00 00	64 00 00 00	04 03 02 01

调试模式

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte9~10	Byte 11~14	Byte 15~18
FD FC FB FA	08 00	12 00	00 00	00 00 00 00	04 03 02 01

上报模式

Byte 1~4	Byte5,6	Byte 7,8	Byte9~10	Byte 11~14	Byte 15~18
FD FC FB FA	08 00	12 00	00 00	04 00 00 00	04 03 02 01

上报模式串口数据帧示例：

帧头	长度	检测结果	目标距离	各距离门能量值	帧尾
F4 F3 F2 F1	2字节，检测结果、目标距离和各距离门能量值的总字节数	1字节，00无人，01有人	2字节，表示场景中目标相距雷达的距离	32字节，16（距离门总数）*2字节，从0~15每个距离门的能量值大小	08 07 06 05

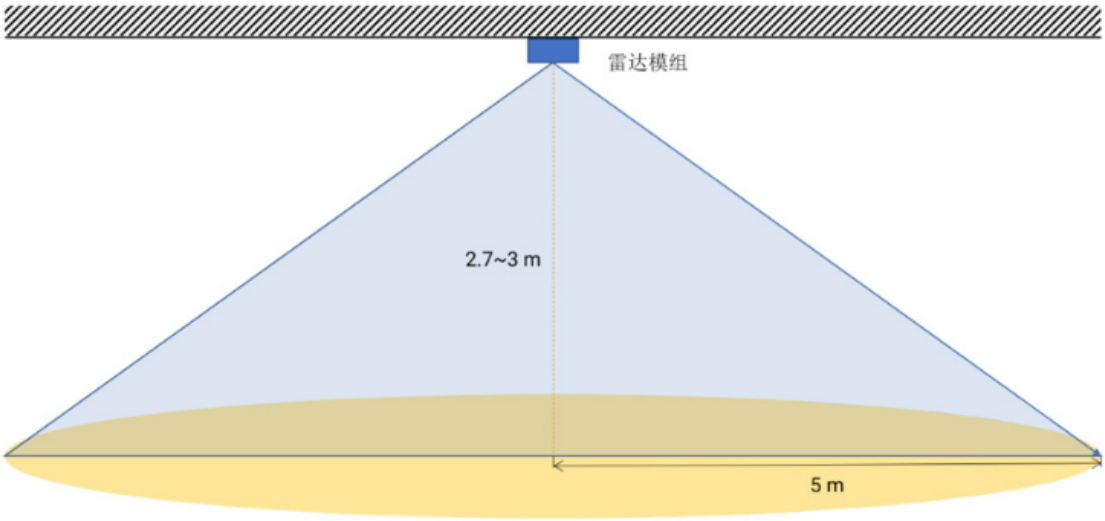
探测范围

HMMD-mmWave-Sensor支持挂顶和挂壁两种安装方式，推荐挂顶安装

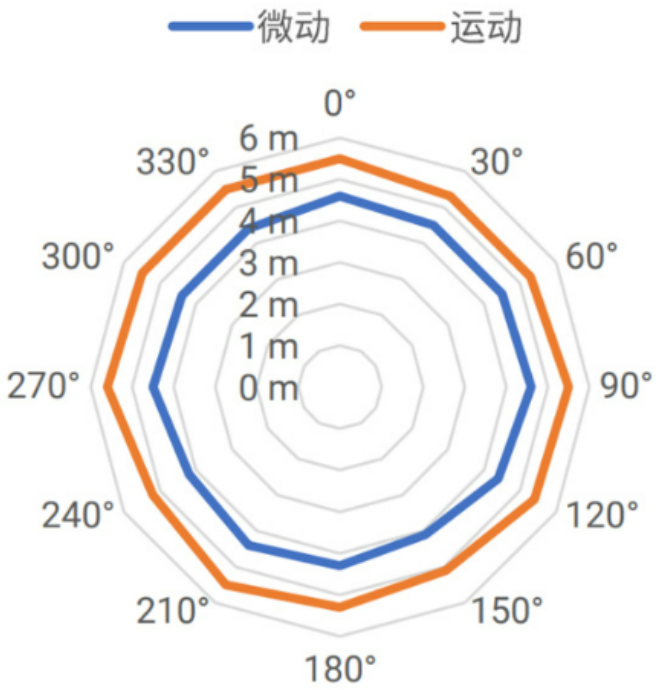
挂顶安装

推荐挂顶安装高度为2.7~3.0m。挂顶安装的HMMD-mmWave-Sensor雷达模组在默认配置下最大运动感应范围为底部半径为5m的圆锥形立体空间

挂顶状态——检测范围示意图



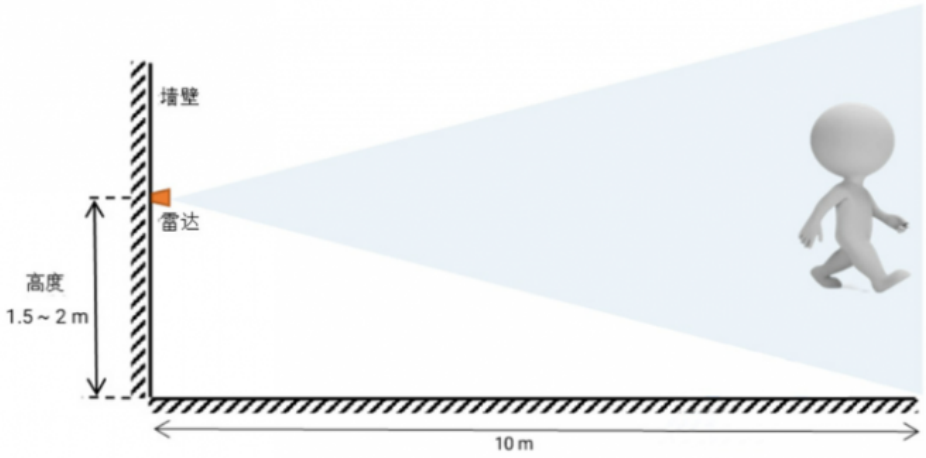
检测范围：



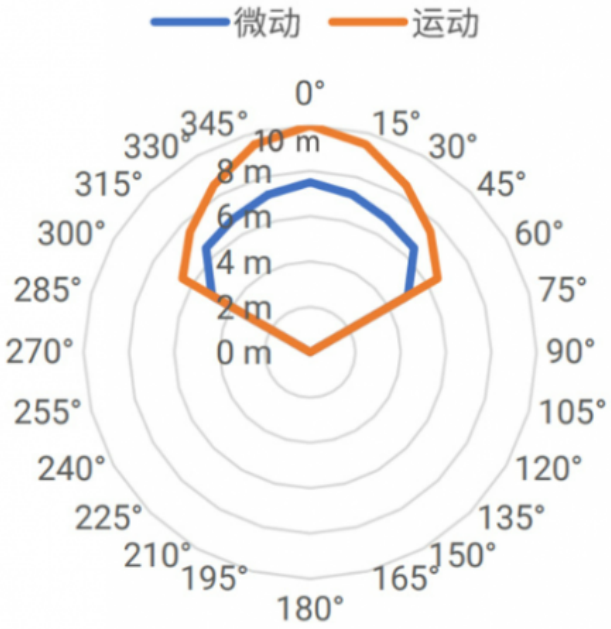
挂壁安装

推荐挂壁安装高度为1.5~2.0m。J2Pin针脚推荐在上方，HMMD-mmWave-Sensor雷达模组在默认最大运动感应范围为法向10m、水平和俯仰方向夹角±45°的立体扇形空间

挂壁状态——检测范围示意图



检测范围：



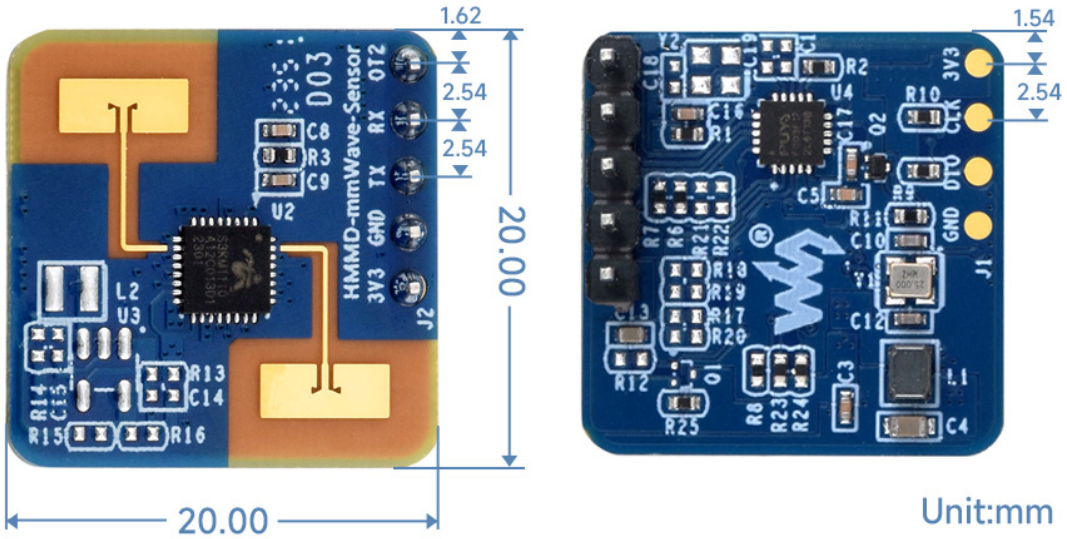
探测范围测试

雷达触发和保持探测范围的测试方法分别介绍如下：

- 触发范围：目标人体在雷达上报无人的状态下从远处靠近雷达，当雷达开始上报有人时停止前进，当前位置为雷达触发探测范围的边界；各个方向上的探测边界围成的区域就是雷达触发探测范围；
- 保持范围：目标人体在雷达上报有人的状态下在待测位置保持小幅度动作，如耸肩、抬手，如果雷达在60s内一直上报有人，则当前位置处于雷达保持探测范围内；否则，该探测位置处

于保持探测范围外部。

尺寸



树莓派使用说明

硬件准备与连接

- 一块树莓派4B/树莓派5
- 一块HMMD-mmWave-Sensor

将模块与树莓派按照下述方式连接：

HMMD-mmWave-Sensor	Raspberry Pi
3V3	3.3V
GND	GND
TX	RXD
RX	TXD

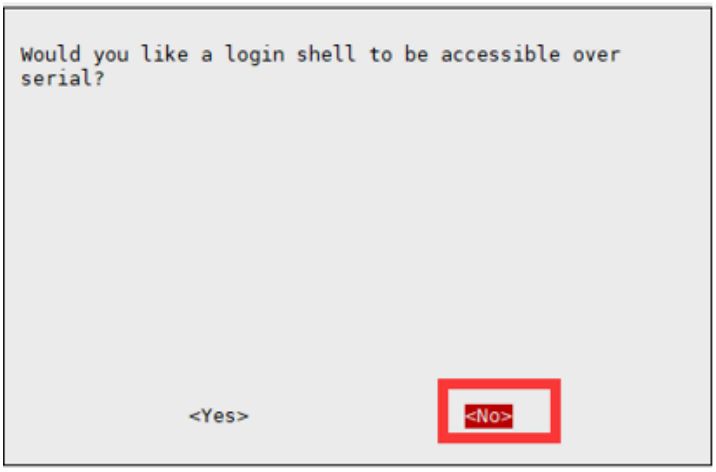
串口配置

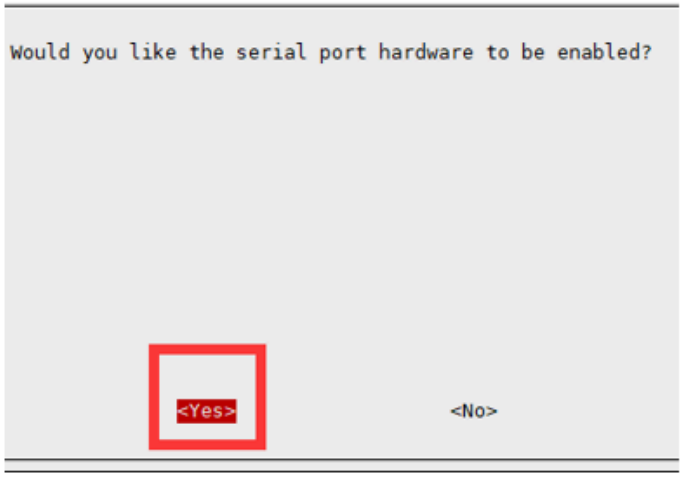
由于树莓派串口默认用于终端调试，如需使用串口，则需要修改树莓派设置。

- 执行如下命令进入树莓派配置：

```
sudo raspi-config
```

- 选择Interfacing Options ->Serial ->no -> yes，关闭串口调试功能。





示例程序

打开树莓派终端执行：

```
mkdir HMMD_mmWave_Sensor&&cd HMMD_mmWave_Sensor
python -m venv env
source env/bin/activate
pip install pyserial
wget https://www.waveshare.net/w/upload/f/fe/HMMD_mmWave_Sensor.zip (https://www.wav
eshare.net/w/upload/f/fe/HMMD_mmWave_Sensor.zip)
unzip HMMD_mmWave_Sensor.zip
cd raspberry &&  python Raspberry_demo.py
```



Jetson Nano使用说明

硬件准备与连接

- 一块Jetson Nano
- 一块HMMD-mmWave-Sensor

将上述所有物品连接如下图所示:

HMMD-mmWave-Sensor	JetsonNano
3V3	3.3V
GND	GND
TX	RXD
RX	TXD

示例程序

打开Jetson Nano终端

```
mkdir HMMD_mmWave_Sensor&&cd HMMD_mmWave_Sensor
python -m venv env
source env/bin/activate
pip install pyserial
wget https://www.waveshare.net/w/upload/f/fe/HMMD_mmWave_Sensor.zip (https://www.wav
eshare.net/w/upload/f/fe/HMMD_mmWave_Sensor.zip)
unzip HMMD_mmWave_Sensor.zip
cd Jetson_nano &&  python Jetson_Nano_demo.py
```

Arduino/ESP32使用说明

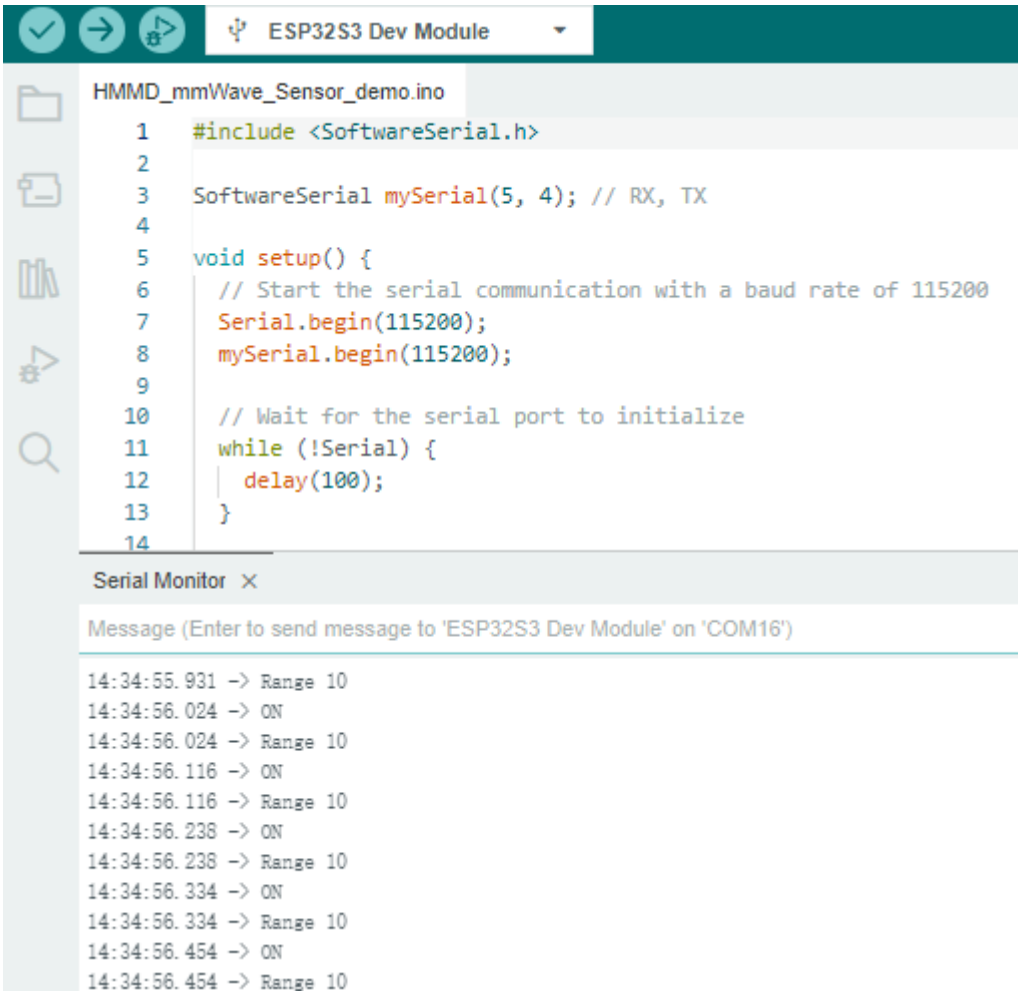
硬件准备与连接

- 一块Arduino/ESP32
- 一块HMMD-mmWave-Sensor

将模块与ESP32按照下述方式连接：

HMMD-mmWave-Sensor	ESP32
3V3	3.3V
GND	GND
TX	GPIO5
RX	GPIO4

打开示例程序Arduino_ESP32demo，使用Arduino IDE烧录代码即可



Pico/RP2040开发板使用说明

硬件准备与连接

- 一块树莓派Pico或RP2040开发板（这里使用RP2040-Zero)
- 一块HMMD-mmWave-Sensor

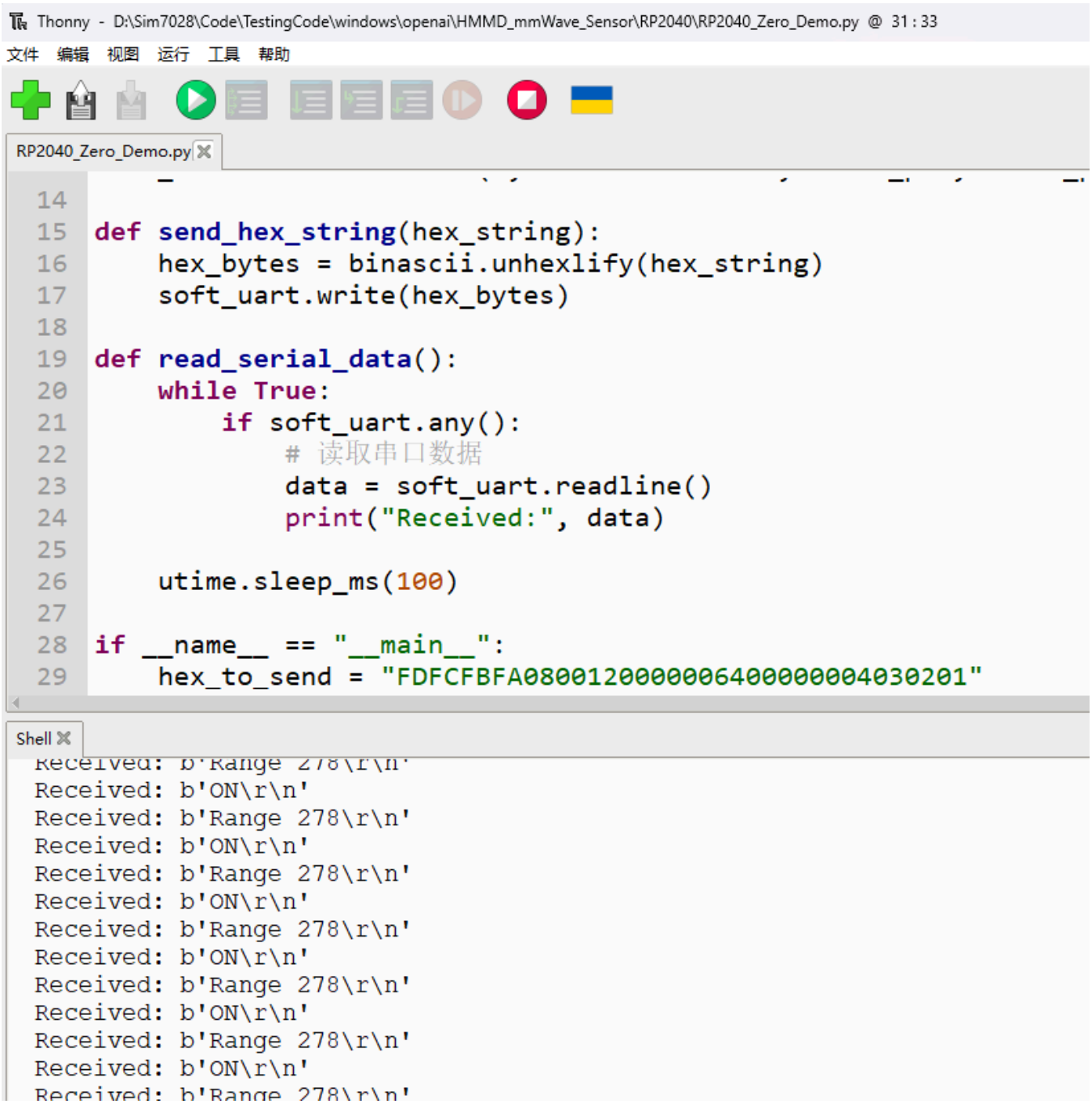
将模块与树莓派Pico或RP2040开发板按照下述方式连接：

HMMD-mmWave-Sensor	RP2040 Zero
3V3	3.3V
GND	GND
TX	GPIO5

RX	GPIO4

示例程序

下载示例程序，使用 Thonny 工具打开RP2040_Zero的示例代码，运行程序



FAQ

问题：为何标定最远探测距离为10m，实际上测得距离只有8.5m?

雷达探测目标的最大范围是径向10m。在探测范围内，雷达会上报目标距雷达的直线距离。雷达在10m内仅能给出运动人体的距离信息输出，理论上雷达测距的精度为0.35m，由于人体目标的体型、状态和RCS等不同，测距精度会有波动，同时最远探测距离也会有一定波动

问题：什么是距离门？怎么理解?

距离门指的是雷达系统用来判定目标距离的范围或区域。雷达通过发送无线电波并接收目标反射回来的信号，利用这些信号的时间延迟来确定目标的距离。"距离门"实际上是一个时间窗口，雷达系统在这个窗口内接收到的信号被认为是来自目标的有效信号。雷达系统通常设置一个特定的距离门，以排除那些远离雷达的目标或干扰源的信号。这有助于提高雷达系统的性能，减少对非目标信号的误判

问题：这个传感器是 只检测人体，还是只要是运动物体都可以检测到?

可以检测有生命的且在相对移动的生命体

问题：HMMD-mmWave-Sensor 检测频率是多少呢?

数据刷新周期是100ms , 采样率是10kbps

技术支持

联系人：黄工

微信：扫下方二维码添加

